

Prob. Condicional e Independência

Experiência Aleatória

- Espaço de Amostragem - S

- ↳ É o conjunto de todos os resultados possíveis
- ↳ Resultados têm de ser mutuamente exclusivos (não se podem interseccionar) e não divisíveis
- ↳ Discreto se for possível contar os resultados
- ↳ Contínuo caso contrário (se houver uma quantidade infinita de resultados)

- Conjunto de Acontecimentos/Eventos - A

- ↳ Subconjunto de S

Cálculo de Probabilidades

- Teoria Clássica/de Laplace (para casos equiprováveis): $P(A) = \frac{\text{número de casos favoráveis}}{\text{número de casos possíveis}}$

exemplo: Lançamento de um dado (d6)

a) Prob de sair uma face específica = $\frac{1}{6}$

b) Prob de sair uma face maior que 4?

$$P(\text{sair } 5 \text{ ou } 6) \rightarrow P(\{5, 6\}) = P(\{5\}) + P(\{6\}) = \frac{2}{6}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \text{ mas apenas quando } A \text{ e } B \text{ são disjuntos!}$$

c) Prob de sair face par e menor ou igual a 4?

$$P(\text{face par e menor/igual que } 4) \rightarrow P(\text{par}) \times P(\geq 4) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ mas apenas quando A e B são independentes!

E ainda $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Independência

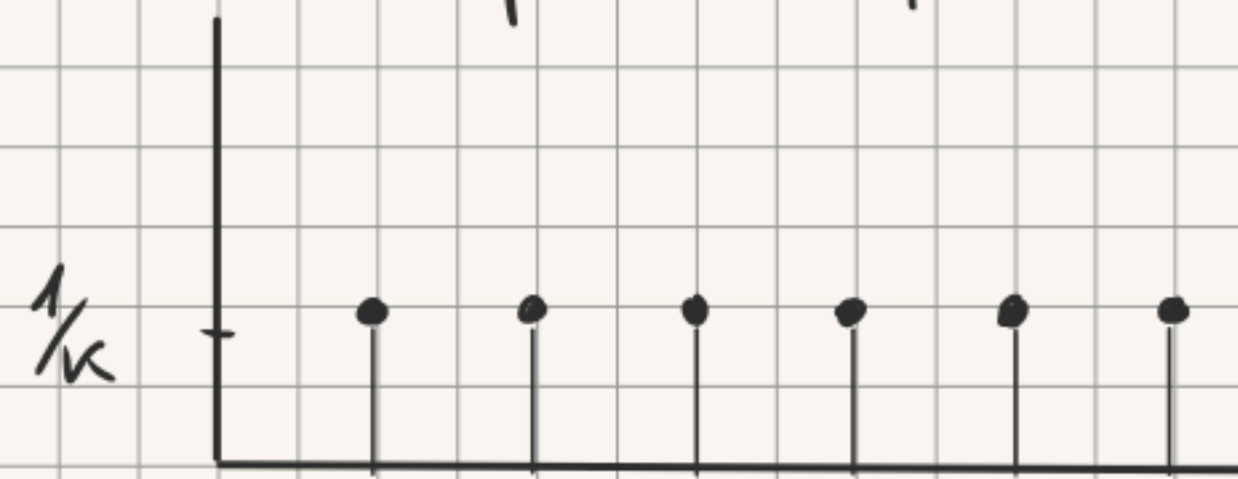
2 acontecimentos são independentes sse $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

• Implica $P(A|B) = P(A)$

Variáveis Aleatórias

Discretas:

- Valores que pode assumir são finitos (ou infinitos mas contáveis)
- Função massa de probabilidade: $p(x) = p_i$ ← Dá a probabilidade de cada valor possível



- Função distribuição acumulada: $F_X(x) = P_X(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} p_X(x_i)$ ← Dá a probabilidade de ser um valor ou os anteriores



$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$$

Contínuas:

- Valores que pode assumir formam um ou vários intervalos disjuntos
- Função densidade probabilidade: $f_X = \frac{dF_X(u)}{du}$

$$P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$$

- Função distribuição acumulada: $F_X(u) = P(X \leq u) = \int_{-\infty}^u f(u_i) du$

Caracterização

Valor esperado, $E[X] \rightarrow \sum_i p(u_i) * u_i$

Variância, $\text{Var}[X] \rightarrow E[(X - E[X])^2] = E[X^2] - E[X]^2$

Desvio padrão, $\sigma \rightarrow \sqrt{\text{Var}[X]}$ ($\text{Var}(u) = \sigma^2$)

Ex: Para os valores obtidos num lançamento de um dado honesto, $\text{Var}[X] = ?$

$$\text{Var}[X] = E[X^2] - E[X]^2$$

$$E[X] = 1 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{6} + 3 \times \frac{1}{6} + 4 \times \frac{1}{6} + 5 \times \frac{1}{6} + 6 \times \frac{1}{6} = 3.5$$

$$E[X]^2 = 3.5^2 = 12.25$$

$$E[X^2] = 1^2 \times \frac{1}{6} + 2^2 \times \frac{1}{6} + 3^2 \times \frac{1}{6} + 4^2 \times \frac{1}{6} + 5^2 \times \frac{1}{6} + 6^2 \times \frac{1}{6} = 15.17$$

$$\text{Var}[X] = 15.17 - 12.25 = 2.92$$

Distribuições

Discretas

- de Bernoulli: $I_A = \begin{cases} 1 & \text{se sucesso} \\ 0 & \text{se insucesso} \end{cases}$

$$S_I = \{0, 1\}$$

$$p_I(1) = p$$

$$p_I(0) = 1-p$$

$$E[I] = 0 \times (1-p) + 1 \times p = p$$

$$\text{var}[I] = E[I^2] - E[I]^2 = p - p^2 = p(1-p)$$

- Binomial: caracteriza experiências aleatórias com distribuição de Bernoulli

↳ Soma de n v.a de Bernoulli $X = \sum_{j=1}^n I_j \rightarrow S_X = \{0, 1, 2, \dots, n\}$

$$E[X] = np$$

$$\text{var}[X] = np(1-p)$$

$$p_X(k) = C_k^n p^k (1-p)^{n-k}$$

Usamos para exp. aleatórias independentes que se repetem e que queremos caracterizar o nº de sucessos

Ex: Um sistema de transmissão digital envia um pacote de 1KByte com probabilidade de erro de cada bit sendo 10^{-3} (1 bit em cada mil)

Considerando os erros como independentes determine:

a) Prob de haver 1 erro?

$$C_k^n p^k (1-p)^{n-k} = C_1^{8000} 10^{-3} (1-10^{-3})^{8000-1} = 8000 \times 10^{-3} (0.999)^{7999} = 2.68 \times 10^{-3}$$

b) Prob de haver erro? = $1 - P(0 \text{ erros})$

$$C_0^{8000} \times 10^{-3^0} \times (1-10^{-3})^{8000} = 1 \times 1 \times 3.34 \times 10^{-4} = 3.34 \times 10^{-4}$$
$$1 - 3.34 \times 10^{-4} = 0.9997$$

Ex2: Sabendo que numa região 6% da população é desempregada, qual a prob de haver 2 ou menos desempregados num grupo de 20?

$$p = 0.06 \rightarrow 1-p = 0.94$$

$$n = 20 \quad P(X \leq 2) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)$$

$$P(X=0) \rightarrow C_0^{20} \times 0.06^0 \times (0.94)^{20} = 0.94^{20} = 0.29$$

$$P(X=1) \rightarrow C_1^{20} \times 0.06^1 \times (0.94)^{19} = 20 \times 0.06 \times 0.31 = 0.372$$

$$P(X=2) \rightarrow C_2^{20} \times 0.06^2 \times (0.94)^{18} = 190 \times 0.0036 \times 0.328 = 0.224$$

$$P(X \leq 2) = 0.29 + 0.372 + 0.224 = 0.886$$

• de Poisson Para distribuições binomiais em que n cresce e p decresce
 $np \rightarrow \lambda > 0$ função massa probabilidade = $\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ em que λ representa intervalos de tempo
 $E[X] = \lambda$ $Var(X) = \lambda$

Usamos para saber o numero de ocorrências sem noção do número de experiências

Para problemas envolvendo distribuição binomial em que n é grande e p pequeno $\rightarrow$ eventos raros

Rule of thumb: Se $n > 20$ e $np \leq 7$ então podemos usar aproximação de Poisson:

• Geométrica: Caracterizar o número de repetições até o primeiro sucesso

$$E[X] = \frac{1}{p}$$

$$Var(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

$$\text{função dist. acumulada: } p(1-p)^{k-1}$$

Ex: Considerando um serviço de helpdesk em que a prob de se conseguir contactar o suporte é $p = 0,1$ (só ao fim de 10 tentativas)

Prob de necessitar ligar menos de 3 vezes até ser atendida?

$$\begin{aligned} P(X < 3) &= P(X=1) + P(X=2) \\ &= p(1-p)^{1-1} + p(1-p)^{2-1} = 0,1 \times (0,9)^0 + 0,1 \times (0,9)^1 = 0,19 \end{aligned}$$

Contínuas

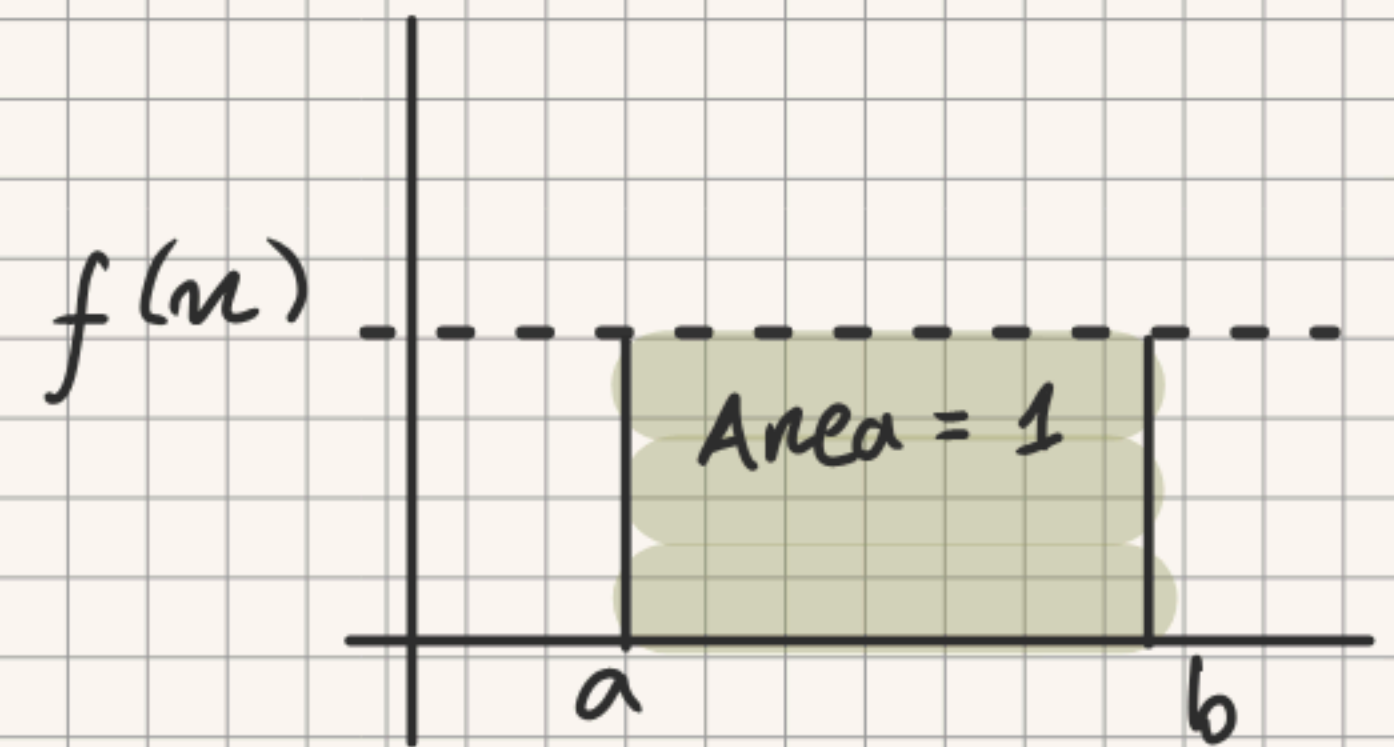
• Uniforme

Função densidade prob = $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & , a \leq x \leq b \\ 0 & , \text{caso contrário} \end{cases}$

função distribuição acumulada = $\begin{cases} 0 & , x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & , a \leq x \leq b \\ 1 & , x > b \end{cases}$

$$E[X] = \frac{a+b}{2}$$

$$\text{Var}(x) = \frac{(b-a)^2}{12}$$



Ex: $U(41, 47)$, $P(42 \leq X \leq 45) = ?$

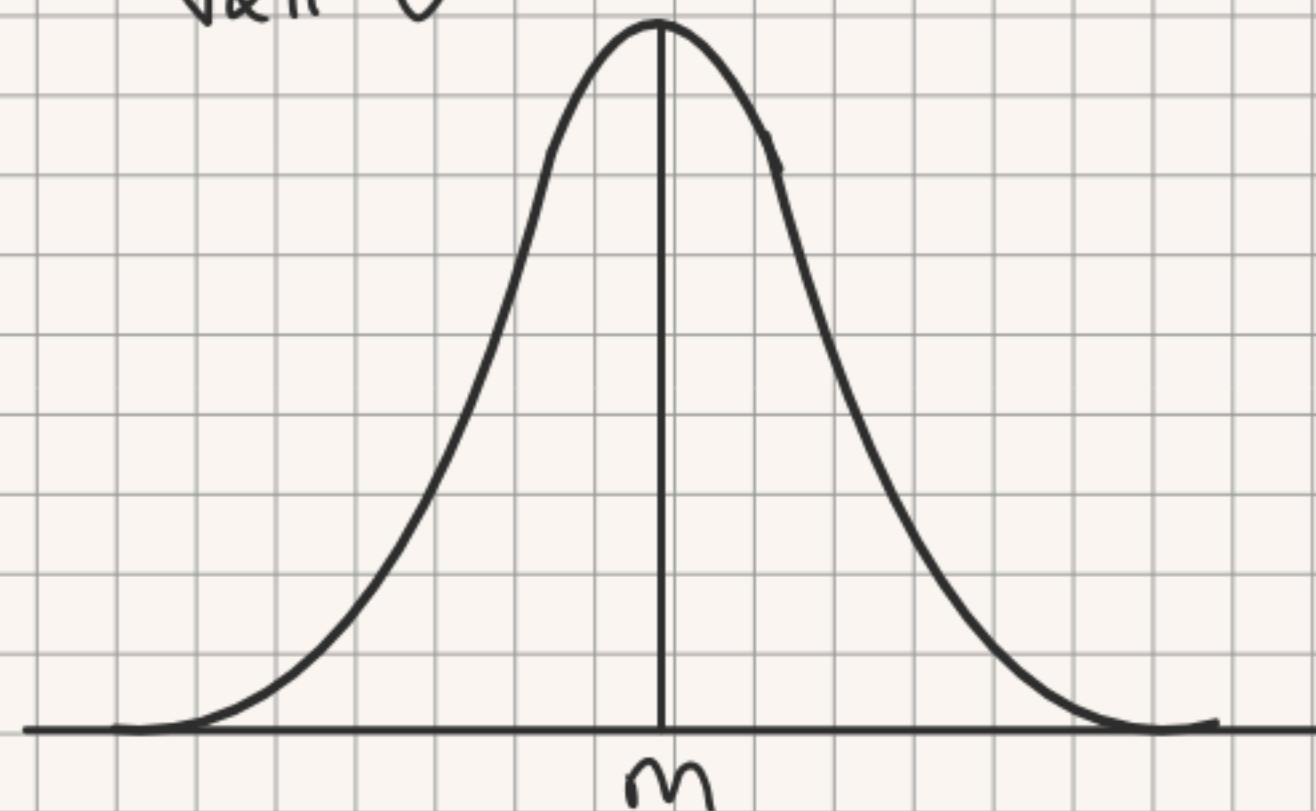
$$P(42 \leq X \leq 45) = \frac{45-42}{47-41} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

Normal / Gaussiana

• função densidade probabilidade = $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$

• $N(m, \sigma^2)$
 ↑
 média (μ)

↑ σ = curva mais larga e achatada



• $E[X] = m$

• $\text{Var}(X) = \sigma^2$

Normalização:

$$z = \frac{x - m}{\sigma}$$

Função distribuição acumulada de $N(m, \sigma^2)$: $F_X(x) = \Phi\left(\frac{x-m}{\sigma}\right)$

Usamos para caracterizar a contribuição de muitos elementos com a mesma distribuição

Ex: Uma empresa tem procura mensal X com distribuição normal de $N(75, 100)$.

$$P[78 < X < 80] = ?$$

$$P[78 \leq X \leq 80] = P\left[\frac{78-75}{\sqrt{100}} \leq U_X \leq \frac{80-75}{\sqrt{100}}\right] = P[0.3 \leq U_X \leq 0.5] = Q(0.3) - Q(0.5)$$

Vendo na tabela: $Q(0.3) = 0.378$, $Q(0.5) = 0.305 \rightarrow P[78 \leq X \leq 80] = 0.378 - 0.305 = 0.073$

Relação com a Binomial

A função massa probabilidade da Binomial, de média $m = n \cdot p$ e $\sigma^2 = np(1-p)$, com n não muito pequeno e n elevado pode ser aproximada por

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-\frac{(k-m)^2}{2\sigma^2}}$$

Exponencial: Util para sistemas de fila de espera

Se o número de acontecimentos que ocorrem num intervalo segue a distribuição de Poisson, então o tempo entre eles segue uma distribuição exponencial

$$\bullet f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

$$\bullet E[X] = \frac{1}{\lambda}$$

$$\bullet F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

$$\bullet \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Propriedade de ausência de memória $\rightarrow$ probabilidade de um servidor, que está funcional à 100 horas, falhar nas próximas horas é igual à de um servidor novo falhar nas próximas horas

Propriedade da competição de exponenciais

Considerando duas v.a independentes, X e Y , com distribuição exponencial de parâmetros λ_X e λ_Y :

$$\text{A prob de } X \text{ falhar antes de } Y: P(X < Y) = \frac{\lambda_X}{\lambda_X + \lambda_Y}$$

Ex: A vida útil (em milhares de horas) de um componente de um robô é uma v.a com distribuição exponencial de valor médio 10. Qual a prob de um componente durar 4000 horas?

$$\lambda_x = \frac{1}{10} = 0.1$$

$$P(X < 4) = 1 - e^{0.1 \times 4} = 0.33$$

V.A.s em Situação Limite

Soma de V.A.s

- O valor esperado da soma de n variáveis é igual à soma das suas médias

$$E[S_n] = \sum_{j=1}^n E[X_j]$$

- A variância da soma de n variáveis é dada pela soma de todas as variâncias e covariâncias

$$\text{Var}(S_n) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) + \sum_{j=1}^n \sum_{\substack{k=1 \\ j \neq k}}^n \text{Cov}(X_j, X_k),$$

$$\text{sendo que } \text{cov}(x, y) = E[(x - E[X])(y - E[Y])]$$

Se as v.as são independentes: variância da soma = soma das variâncias

Se além disso forem identicamente distribuídas (IID), com $E[X_i] = \mu$ e $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$:

$$E[S_n] = n\mu \quad \text{e} \quad \text{Var}(S_n) = n\sigma^2$$

Média e variância da média

Ao representarmos a média de n variáveis IID $X_i \rightarrow M_n = \frac{S_n}{n}$, com $E[X_i] = \mu$ e $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$ temos:

$$E[M_n] = \mu \quad \text{e} \quad \text{Var}[M_n] = \frac{\sigma^2}{n}$$

Desigualdade de Markov - temos de saber a média (valor esperado)

Seja X uma v.a não negativa, pela desigualdade de Markov tem-se:

$$P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}$$

Dando-nos um limite superior para a v.a assumir um valor superior a "a" a partir da média

Ex: A média da altura de uma população é 1.65 m. Qual o limite superior de alguém ter mais de 2m?

$$P(X \geq 2) \leq \frac{1.65}{2} = 0.825$$

Ex 2: A média das classificações de uma turma é 15,2. Qual o limite superior da prob. de alguém ter nota igual ou superior a 17?

$$P(X \geq 17) \leq \frac{15.2}{17} = 0.8941$$

E a 19?

$$P(X \geq 19) \leq \frac{15.2}{19} = 0.8$$

Desigualdade de Chebyshev - temos de saber a média e desvio padrão

$$P(|X - E[X]| \geq a) \leq \frac{\text{Var}(X)}{a^2} \quad \text{ou} \quad P(|X - E[X]| < a) \geq 1 - \frac{\text{Var}(X)}{a^2}$$

Dando-nos a probabilidade da variável diferir do seu valor esperado por $\pm "a"$

Podemos ainda utilizar a desigualdade para expressar a probabilidade do valor da v.a. diferir da média por " h " desvios padrão:

$$P(|X - E[X]| \geq h\sigma) \leq \frac{1}{h^2}$$

Ex: Prob de os valores diferirem da média por mais que cinco vezes o desvio padrão?

$$P(|X - E[X]| > 5\sigma) \leq \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25}$$

Cadeias de Markov em tempo contínuo

- taxa de transição de estados

- taxa a que o processo faz transição para j quando tá em i

$$q_{ij} = q_i p_{ij}$$

Prob que a transição seja para j quando está em i

- taxa a que faz uma transição quando está em i

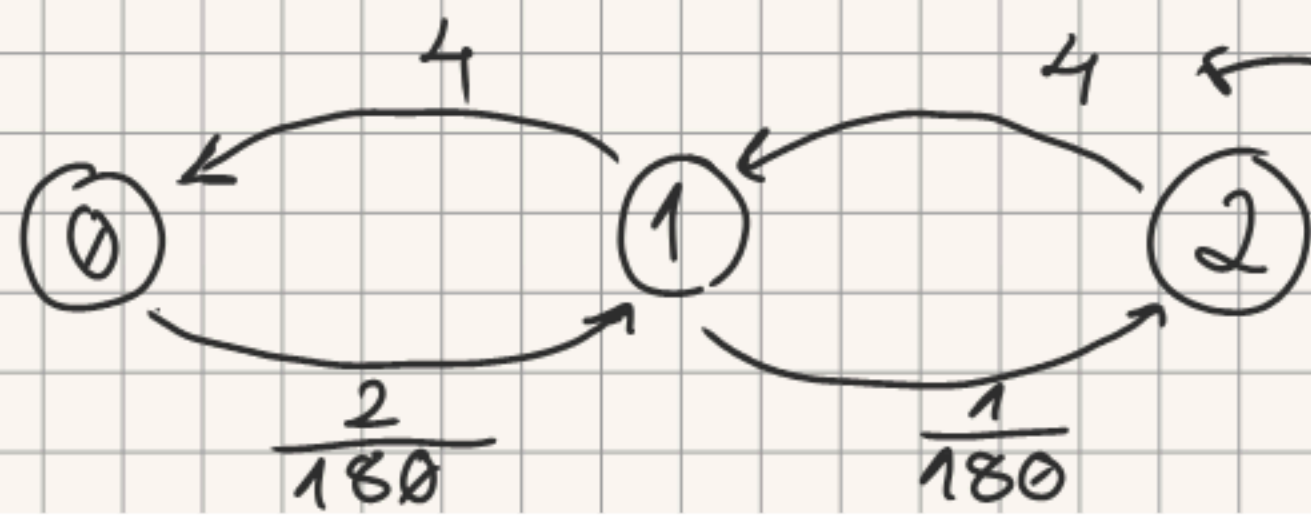
tempo de permanência em i tem média $= 1/q_i$

Probabilidade limite de cada estado

$$\begin{cases} \sum_{i \neq j} q_{ji} \pi_i = \sum_{j \neq i} q_{ij} \pi_i \\ \sum_i \pi_i = 1 \end{cases}$$

probabilidades estacionárias

ex: 2 servidores, 1 técnico de manutenção. Tempo até cada servidor falhar é exponencialmente distribuído com média de 180 dias. Tempo para arrumar um servidor tem média 6 horas.



$\frac{24}{6}$ reparações por dia

Prob em regime estacionario de cada estado? (probabilidades estacionarias)

$$\begin{cases} q_{10} \pi_1 = q_{01} \pi_0 \\ q_{01} \pi_0 + q_{21} \pi_2 = (q_{10} + q_{12}) \pi_1 \\ q_{12} \pi_1 = q_{21} \pi_2 \\ \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4\pi_1 = \frac{2}{180} \pi_0 \\ \frac{2}{180} \pi_0 + 4\pi_2 = (4 + \frac{1}{180}) \pi_1 \\ \frac{1}{180} \pi_1 = 4\pi_2 \\ \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \begin{cases} 360\pi_1 = \pi_0 \\ \hline 1.38 \times 10^{-3} \pi_1 = \pi_2 \\ 360\pi_1 + \pi_1 + 1.38 \times 10^{-3} \pi_1 = 1 \end{cases} & \quad \Rightarrow \begin{cases} 361.00138\pi_1 = 1 \end{cases} \rightarrow \underline{\underline{\pi_1 = 2.77 \times 10^{-3}}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \begin{cases} 360 \times 2.77 \times 10^{-3} = \pi_0 \\ \hline 1.38 \cdot 10^{-3} \times 2.77 \times 10^{-3} = \pi_2 \end{cases} & \quad \begin{cases} \pi_0 = 0.9972 \\ \pi_1 = 2.77 \times 10^{-3} \\ \pi_2 = 3.8226 \times 10^{-6} \end{cases} \end{aligned}$$

Prob limite :

$$\begin{aligned} \pi_0 &= 0.997 \\ \pi_1 &= 2.77 \times 10^{-3} \\ \pi_2 &= 3.82 \times 10^{-6} \end{aligned}$$

nº medio de servidores em funcionamento?

$$2 \times \pi_0 + 1 \times \pi_1 + 0 \times \pi_2 = 2 \times 0.997 + 1 \times 2.77 \times 10^{-3} = 1.997 \text{ servidores}$$

Porcentagem média de tempo que o técnico está ocupado?

$$0 \times \pi_0 + 1 \times \pi_1 + 1 \times \pi_2 = 2.77 \times 10^{-3} + 3.82 \times 10^{-6} = 0.277 \%$$

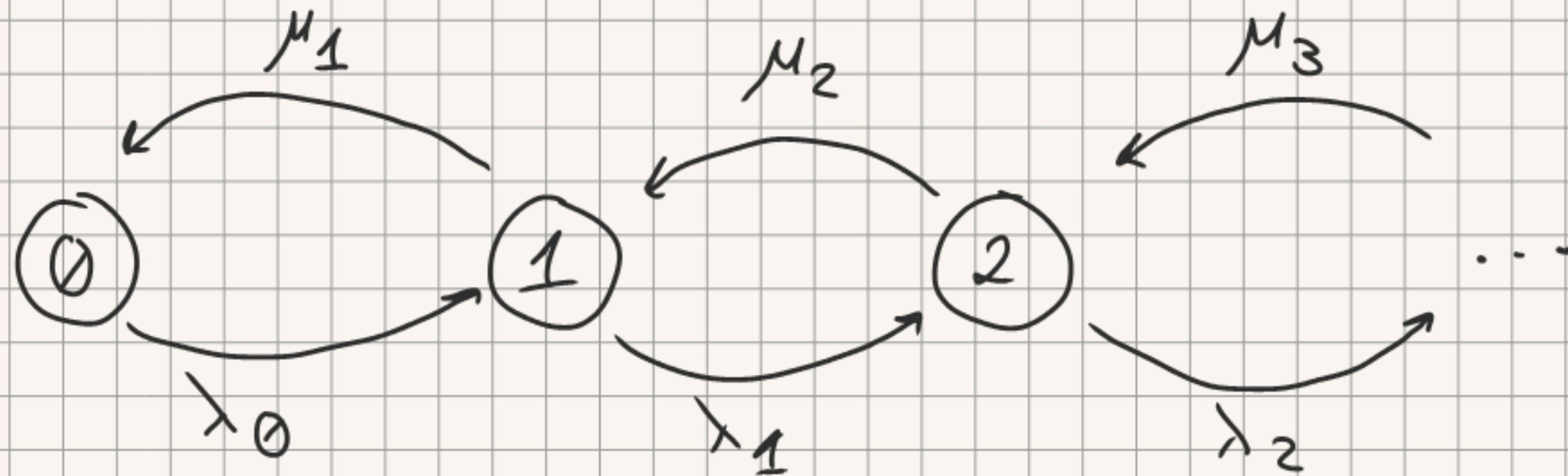
Porcentagem média de tempo em que está pelo menos um servidor funcional?

$$\pi_0 + \pi_1 = 0.997 + 2.77 \times 10^{-3} = 0.99977 \rightarrow 99.977 \%$$

Processo de nascimento e morte

Cadeias de Markov em que cada estado tem sempre, e apenas, transições para o estado seguinte e anterior.

- Sempre que o sistema tem n clientes:
 - chegam novos clientes a uma taxa $\lambda_n \rightarrow$ taxa de chegada/nascimento
 - partem clientes a uma taxa $\mu_n \rightarrow$ taxa de partida/morte

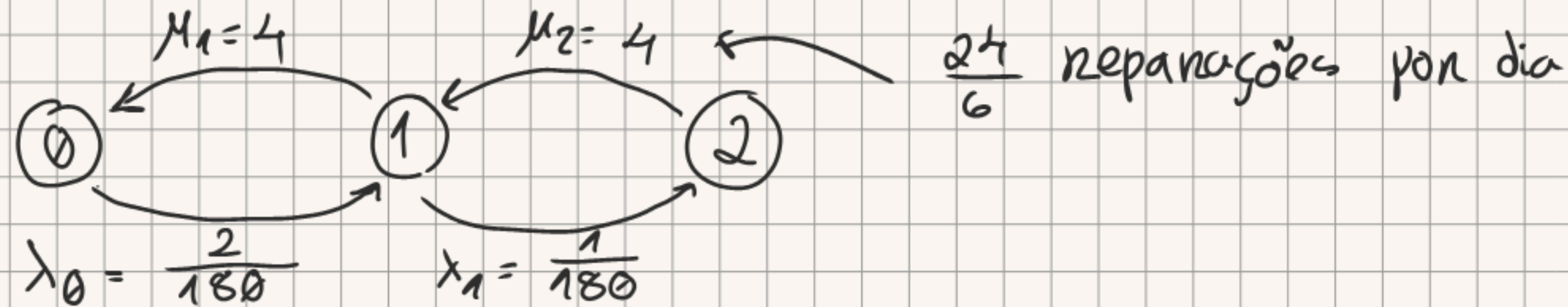


Probabilidade limite de cada estado

$$\pi_0 = \frac{1}{1 + \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{i-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_i} \right)}$$

$$\pi_n = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_n} \pi_0$$

ex: 2 servidores, 1 técnico de manutenção. Tempo até cada servidor falhar é exponencialmente distribuído com média de 180 dias. Tempo para arrumar um servidor tem média 6 horas.



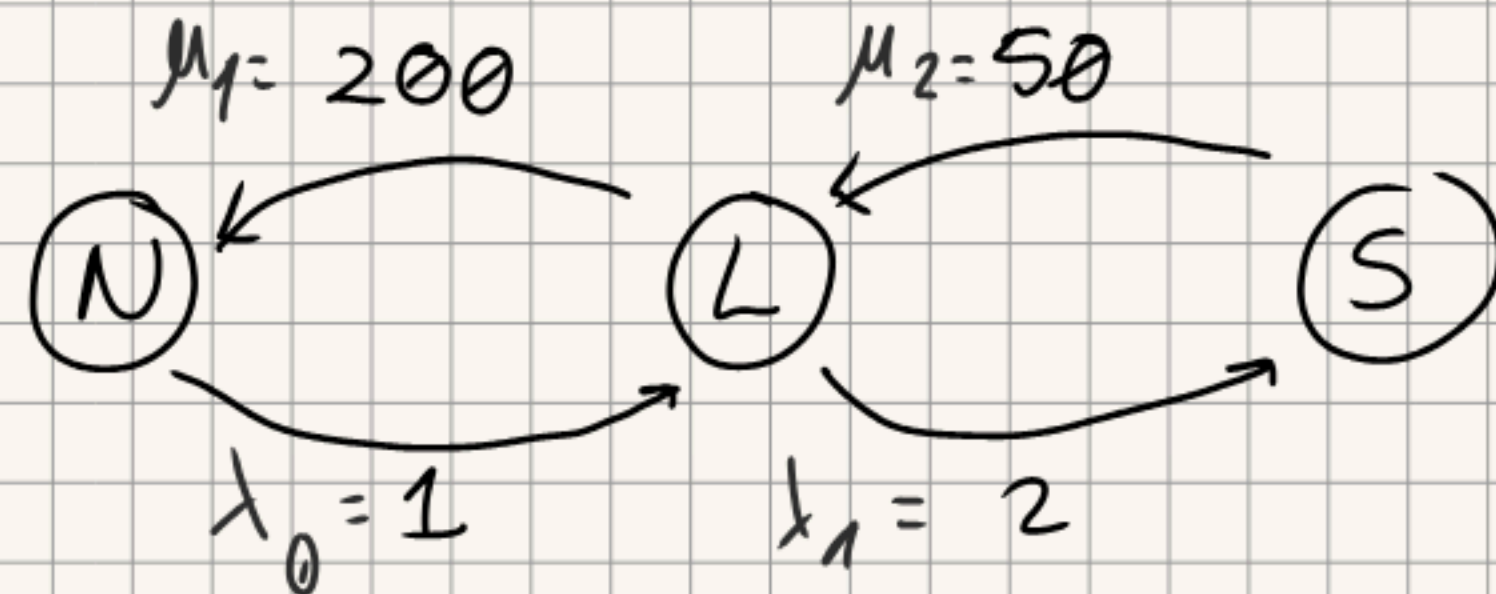
Prob limite?

$$\pi_0 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\lambda_0}{\mu_1} \right) + \left(\frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} \right)} = \frac{1}{1 + (2.77 \times 10^{-3}) + (3.85 \times 10^{-6})} = 0.9972$$

$$\pi_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} \times \pi_0 = \frac{2}{180} \times 0.9972 = 2.77 \times 10^{-3}$$

$$\pi_2 = \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} \pi_0 = 3.858 \times 10^{-6} \times 0.9972 = 3.85 \times 10^{-6}$$

ex2: Ligação sem fios. Estados N (normal), L (interferência ligeira), S (interferência severa): (transiçoes por hora)



Prob de cada pacote ser recebido com erros:

- no estado $N = 0.01\%$
- no estado $L = 0.1\%$
- no estado $S = 1\%$

a) Prob estacionária de cada estado?

$$\pi_N = \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{200}\right) + \left(\frac{1 \times 2}{200 \times 50}\right)} = 0.995 \rightarrow 99.5\%$$

$$\pi_L = \frac{\lambda_0}{\mu_1} \times \pi_0 = \frac{1}{200} \times 0.995 = 4.975 \times 10^{-3} \rightarrow 0.4975\%$$

$$\pi_S = \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} \pi_0 = \frac{1 \times 2}{200 \times 50} \times 0.995 \rightarrow 1.99 \times 10^{-4} \rightarrow 0.0199\%$$

b) tempo médio de permanência em cada estado em minutos?

tempo médio de permanência = $\frac{1}{\text{taxa saída}}$

$$T_N = \frac{1}{1} = 1 \text{ hora} = 60 \text{ min}$$

$$T_L = \frac{1}{2 + 200} = \frac{1}{202} = 0.00495 \text{ h} = 0.3 \text{ min}$$

$$T_S = \frac{1}{50} = 0.02 \text{ h} = 1.2 \text{ min}$$

c) Prob de cada pacote ser recebido com erros

$$P(E|N) \cdot P(N) + P(E|L) \cdot P(L) + P(E|S) \cdot P(S) = 0.0001 \times 0.995 + 0.001 \times 0.004975 + 0.01 \times 0.000199 \\ = 0.000106 \rightarrow 0.0106 \%$$

d) Prob da ligação estar em N quando o pacote é recebido com erros?

$$P(N|E) = \frac{P(E|N) \cdot P(N)}{P(E)} = \frac{0.0001 \times 0.995}{0.000106} = 0.93868 \rightarrow 93.868 \%$$

Processo de Poisson

$$E[W(t)] = \underbrace{\lambda}_{\text{taxa (nº médio de eventos por unidade de tempo)}} \underbrace{t}_{\text{intervalo de tempo}}$$

Num servidor web com páginas das empresas A e B, a chegada de pedidos ao servidor é um processo de Poisson de taxa $\lambda = 5$ pedidos por segundo.

24% pedidos são para A

76% são para B

a) numero médio de pedidos num minuto?

$$E[N] = \lambda \times \text{tempo} = 5 \times 60 = 300 \text{ pedidos}$$

b) numero médio de pedidos para B que chegam em 10 minutos?

$$(0.76 \times 5) \times (10 \times 60) = 2280$$

Teorema de Little

Sendo

- $L(t)$ o nº de clientes no instante t
- $N(t)$ o nº de clientes que chegaram ao sistema no intervalo $[0, t]$
- W_i o tempo de permanência do i -ésimo cliente

Então:

- Número médio de clientes até ao instante t : $L_t = \frac{1}{t} \int_0^t L(\tau) d\tau$
- Taxa média de entrada de clientes até ao instante t : $\lambda_t = N(t)/t$
- Tempo médio de permanência dos clientes até ao instante t : $W_t = (\sum_{i=0}^{N(t)} W_i) / N(t)$

$$L = \lim_{t \rightarrow \infty} L_t$$

$$\lambda = \lim_{t \rightarrow \infty} \lambda_t$$

$$W = \lim_{t \rightarrow \infty} W_t$$

pelo teorema de Little:

$$L = \lambda W$$

O seja o número médio de clientes no sistema é a taxa de chegada vezes o tempo de permanência

Propriedade PASTA

Seja

$P(n)$ a probabilidade de estarem exatamente n clientes no sistema

a_n a percentagem de clientes que ao chegarem, encontram n clientes no sistema

Então pela propriedade PASTA

$$a_n = P_n$$

Ou seja, a percentagem de clientes que chegam e encontram n clientes é igual à probabilidade de estarem exatamente n clientes no sistema

Ex: Considerando uma taxa de chegada de $\lambda = 20$ clientes/hora. Sabe-se que o número de clientes (n) tem a seguinte distribuição:

n	0	1	2	3	4	5
probabilidade	5%	15%	25%	30%	15%	10%

Quando os clientes chegam e encontram 5 clientes desistem de entrar.

a) taxa de clientes, λ_c , que entram?

Prob de clientes que desistem, pela propriedade PASTA: $a_5 = p_5 = 10\%$

Prob de desistirem = $1 - 0.10 = 0.90$

$$\lambda_c = \lambda \times 0.90 \text{ (taxa de chegada} \times \text{prob de entrar)} = 20 \times 0.9 = 18 \text{ clientes/hora}$$

b) tempo médio de permanência, w , de cada cliente?

$$L = \lambda_c \times w \Rightarrow w = \frac{L}{\lambda_c}$$

$$L \text{ (numero medio de clientes)} = 0.05 \times 0 + 0.15 \times 1 + 0.20 \times 2 + 0.30 \times 3 + 0.15 \times 4 + 0.10 \times 5 \\ = 2.65$$

$$w = \frac{2.65}{18} = 0.1472 \text{ horas} = 8.832 \text{ minutos}$$

Sistema de filas de espera

A/B/c/d

A - Processo de chegada de clientes $\leftarrow \begin{matrix} M - \text{Markoviano} \\ D - \text{Determinístico} \\ G - \text{Genérico} \end{matrix}$

B - Processo de atendimento dos clientes μ

c - numero de servidores

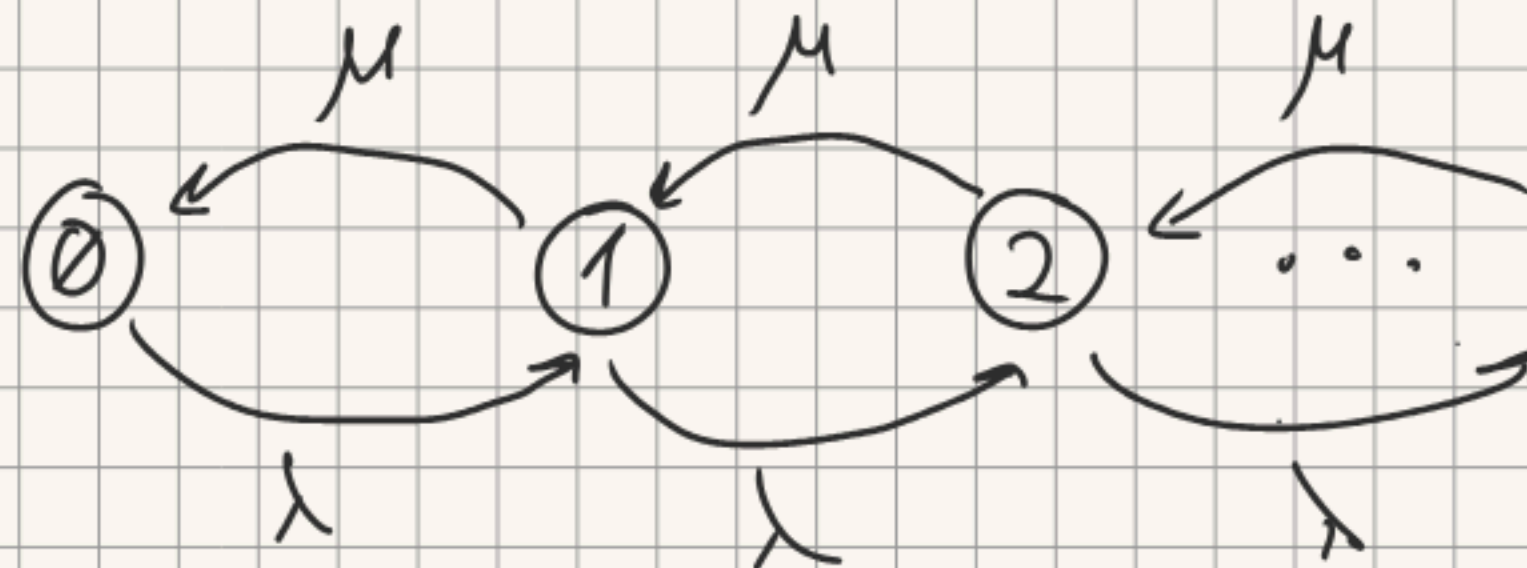
d - capacidade do sistema (em n° de clientes) (numero servidores + capacidade da fila de espera)

Se d é omisso a capacidade é infinita

M/M/1

- Chegada é processo Poisson com taxa λ
- 1 servidor
- clientes são atendidos à taxa μ (1 de cada vez com um tempo de média $\frac{1}{\mu}$)

Modelado por um processo de nascimento e morte com n° infinito de estados



- numero medio de clientes no sistema: $L = \frac{\lambda}{\mu - \lambda}$

- tempo médio de permanência de cada cliente: $W = \frac{L}{\lambda} \Leftrightarrow W = \frac{\frac{\lambda}{\mu - \lambda}}{\lambda} \Leftrightarrow W = \frac{\lambda}{(\mu - \lambda) \times \lambda} \Leftrightarrow W = \frac{1}{\mu - \lambda}$
- tempo médio de permanência na fila de espera: $W_Q = W - \frac{1}{\mu} \Leftrightarrow W_Q = \frac{1}{(\mu - \lambda)} - \frac{1}{\mu} \Leftrightarrow W_Q = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)}$
- número médio de clientes na fila de espera: $L_Q = \lambda W_Q \Leftrightarrow L_Q = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)}$

M/M/1/m

- chegada de clientes é processo Poisson com taxa λ
- 1 servidor
- clientes são atendidos à taxa μ (1 de cada vez com um tempo de média $\frac{1}{\mu}$)
- capacidade de m clientes (fila de espera tem capacidade para $m - 1$)

prob do cliente chegar e tirar cheio = prob do estado m

M/M/m/m

- chegada de clientes é processo Poisson com taxa λ
- 1 servidor
- clientes são atendidos à taxa μ (1 de cada vez com um tempo de média $\frac{1}{\mu}$)
- sistema acomoda m clientes (sem fila de espera)

M/G/1

- chegada de clientes é processo Poisson com taxa λ
- 1 servidor
- atende 1 cliente de cada vez com tempo de atendimento S
- acomoda numero infinito de clientes

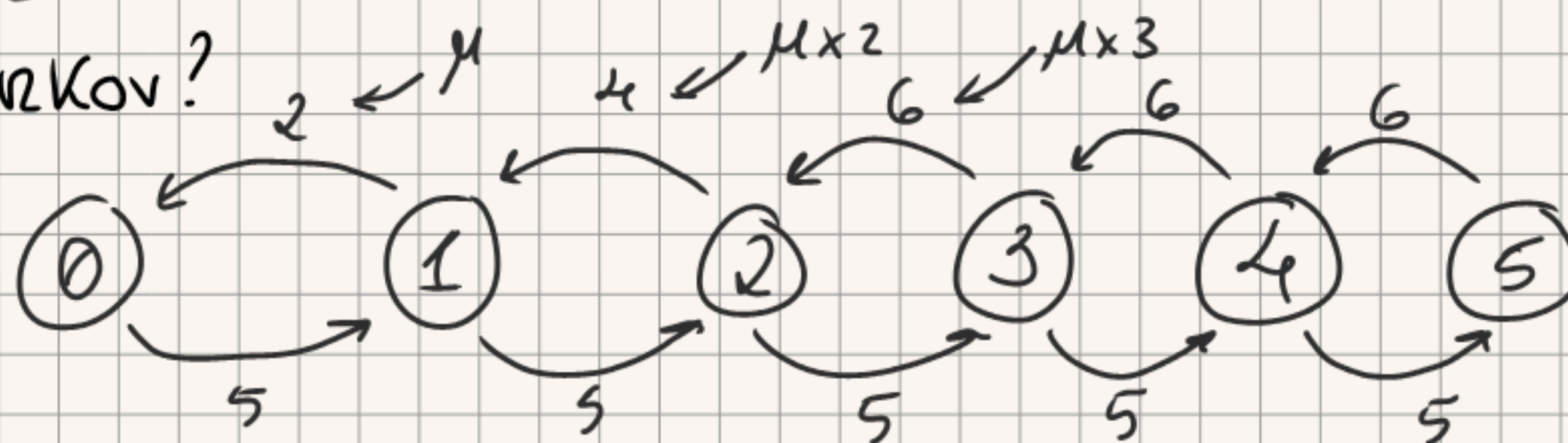
- Atraso médio por cliente na fila de espera: $W_Q = \frac{\lambda E[S^2]}{2(1 - \lambda E[S])}$
- Numero médio de clientes na fila de espera: $L_Q = \lambda W_Q = \frac{\lambda^2 E[S^2]}{2(1 - \lambda E[S])}$
- Atraso médio por cliente no sistema: $W = L_Q + E[S] \Leftrightarrow W = \frac{\lambda E[S^2]}{2(1 - \lambda E[S])} + E[S]$
- Número médio de clientes no sistema: $L = \lambda W = \frac{\lambda^2 E[S^2]}{2(1 - \lambda E[S])}$

Ex: Considerando uma barbearia com 3 barbeiros (atendimento de cada é exponencialmente distribuido com média de 30 minutos) em que só entram clientes se houver, no máximo, 2 clientes na fila de espera. A chegada de clientes é um processo de Poisson com taxa de 5 clientes/hora.

a) Sistema que modela a barbearia?

M / M / 3 / 5 $\leftarrow$ capacidade de 3+2
 $\uparrow$ 3 servidores

b) Cadeia de Markov?



$$30 \text{ min} = 0.5 \text{ h} \rightarrow \mu = \frac{1}{0.5} = 2 \text{ clientes/hora}$$

c) Prob de estarem n clientes na barbearia (com n de 0 a 5)?

$$\pi_0 = \frac{1}{1 + \left(\frac{5}{2}\right) + \left(\frac{5 \times 5}{2 \times 4}\right) + \left(\frac{5 \times 5 \times 5}{2 \times 4 \times 6}\right) + \left(\frac{5^4}{2 \times 4 \times 6^2}\right) + \left(\frac{5^5}{2 \times 4 \times 6^3}\right)} = \frac{1}{1 + 2.5 + 3.125 + 2.604 + 2.17 + 1.808} =$$

$$= \frac{1}{13.207} = 0.0757$$

$$\pi_1 = \frac{5}{2} \times 0.0757 = 0.1893$$

$$\pi_2 = \frac{5^2}{2 \times 4} \times 0.0757 = 0.2366$$

$$\pi_3 = \frac{5^3}{2 \times 4 \times 6} \times 0.0757 = 0.1971$$

$$\pi_4 = \frac{5^4}{2 \times 4 \times 6^2} \times 0.0757 = 0.1643$$

$$\pi_5 = \frac{5^5}{2 \times 4 \times 6^3} \times 0.0757 = 0.1369$$

d) percentagem de perda de clientes?

$$\text{Prob de desistencia} = \text{Prob}(5) = 0.1369 \rightarrow 13.69\%$$

e) número médio de barbeiros ocupados?

$$\pi_0 \times 0 + \pi_1 \times 1 + 2 \times \pi_2 + 3 \times \pi_3 + 3 \times \pi_4 + 3 \times \pi_5 = 0.1893 + 2 \times 0.2366 + 3 \times 0.1971 + 3 \times 0.1643 + 3 \times 0.1369$$

$$= 0.1893 + 0.4732 + 0.5913 + 0.4929 + 0.4107 = 2.1574 \text{ barbeiros}$$

f) tempo médio de espera de cada cliente? $W_Q = \frac{L_Q}{(\lambda \times (1 - \pi_5))} \rightarrow W_Q = \frac{0.4381}{(5 \times (1 - 0.1369))} = \frac{0.4381}{4.3155} = 0.1015$

$$L_Q = 0 \times \pi_1 + 0 \times \pi_2 + 0 \times \pi_3 + 1 \times \pi_4 + 2 \times \pi_5 = 0.4381$$

$$0.1015 \times 60 = 6.09 \text{ minutos}$$

Ex 2: Considerando um quiosque com 1 funcionário cujo atendimento é uma v.a de média 20 seg e desvio padrão de 5 seg. A chegada de clientes é um processo Poisson com taxa de 2 clientes/minuto.

a) Tempo médio que cada cliente espera desde que chega até ser atendido?

$$W_Q = \frac{\lambda E[S^2]}{2(1 - \lambda E[S])}$$

$$E[S] = 20$$

$$\sigma = 5 \Rightarrow \text{var} = 25$$

$$\text{var} = E[S^2] - E[S]^2 \Leftrightarrow \text{var} + E[S]^2 = E[S^2] \Leftrightarrow 25 + 20^2 = E[S^2] \Leftrightarrow \underline{E[S^2] = 425}$$

$$W_Q = \frac{2/60 \times 425}{2(1 - \frac{2 \times 20}{60})} = \frac{14.1667}{2 \times 0.3333} = 21.25 \text{ seg}$$

b) número médio de clientes em espera?

$$L_Q = \lambda \times W_Q \Leftrightarrow L_Q = 2/60 \times 21.25 = 0.7083 \text{ clientes}$$

Ligação Ponto-a-Ponto

- Capacidade C (bps) - velocidade a que transmite as sequências de bits dos pacotes
- tempo de serviço de uma ligação a um pacote com B bytes é o tempo que a ligação demora a transmitir $8 \times B$ bits à velocidade de C

$$S = (B \times 8) / C$$

- Se chegar um fluxo de pacotes de tamanho médio de B Bytes então a capacidade de ligação μ é o inverso do tempo médio de serviço:

$$\mu = \frac{1}{S} = \frac{1}{\frac{B \times 8}{C}} = C / (B \times 8)$$

Multiplexagem estatística de fluxos de pacotes

Se:

- 1) as chegadas de pacotes de todos os fluxos são processos de Poisson
- 2) a fila de espera é infinita

Então: $M/G/1$

e os pacotes de todos os fluxos sofrem o mesmo atraso na fila de espera:

$$\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 \text{ pps}$$

$$W_Q = \frac{\lambda E[S^2]}{2(1 - \lambda E[S])}$$

(Média do tempo de transmissão

Se:

- 1) as chegadas de pacotes de todos os fluxos são processos de Poisson
- 2) a fila de espera é infinita
- 3) o tamanho dos pacotes é exponencialmente distribuído com média B bytes

Então: $M/M/1$

e com $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$ pps, $\mu = C/(8 \times B)$, o atraso médio por pacote é:

$$W = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

e os pacotes de todos os fluxos sofrem o mesmo atraso médio na fila de espera:

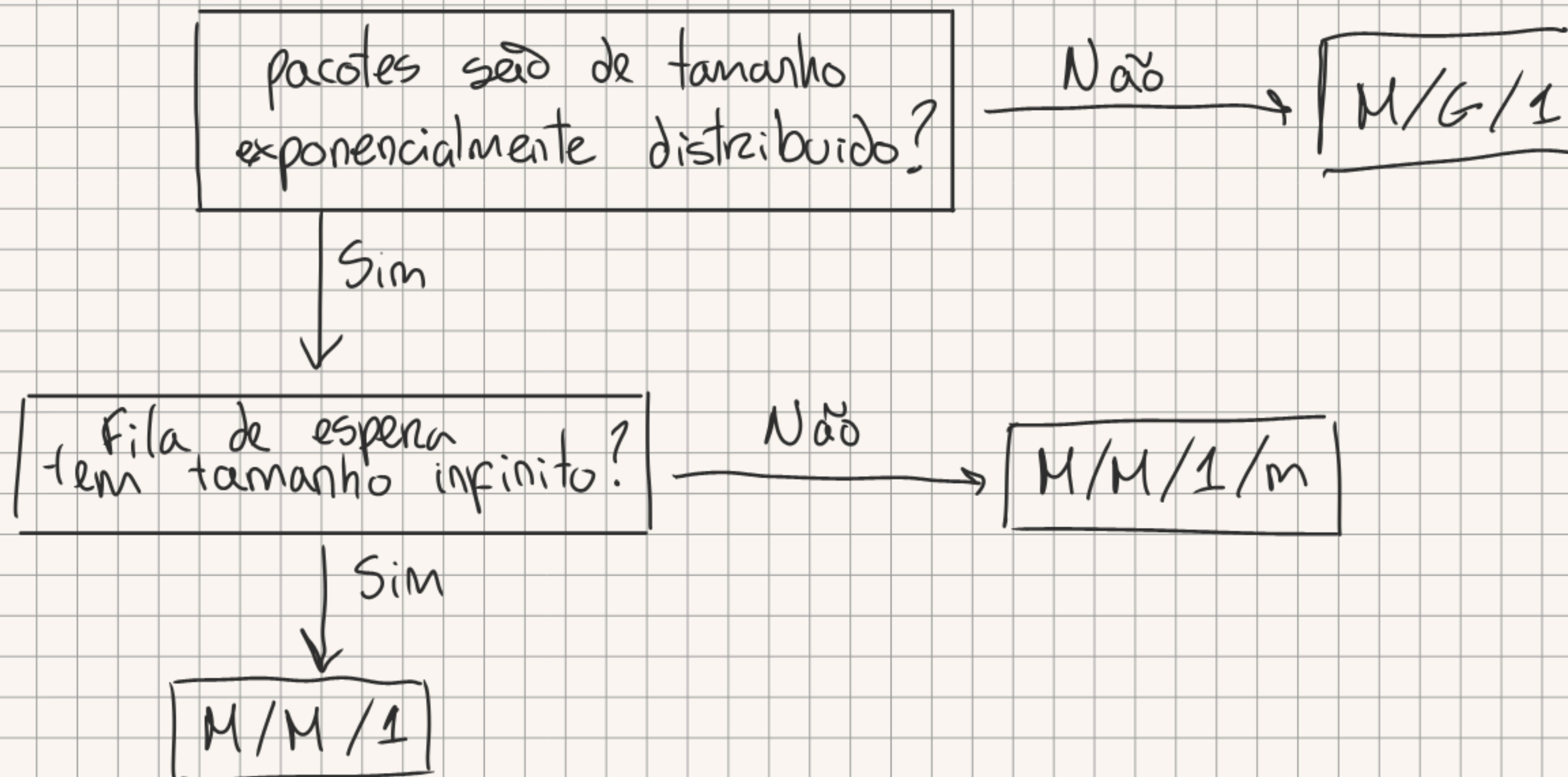
$$W_Q = W - \frac{1}{\mu} = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)}$$

Se :

- 1) as chegadas de pacotes de todos os fluxos são processos de Poisson
- 2) a fila de espera tem capacidade $m-1$
- 3) o tamanho dos pacotes é exponencialmente distribuído com média B bits

então : $M/M/1/m$

Resumindo :



M/G/1 com Prioridades

- Sistema M/G/1 que transmite primeiro os pacotes com maior prioridade
- Pacotes com a mesma prioridade são atendidos por ordem de chegada
- A transmissão de um pacote não é interrompida pela chegada de um pacote com maior prioridade
- Atraso médio por pacote na fila de espera:

$$W_{QK} = \begin{cases} \frac{\sum_{i=1}^n (\lambda_i E[S_i^2])}{2(1-p_1)} & , K = 1 \\ \frac{\sum_{i=1}^n (\lambda_i E[S_i^2])}{2(1-p_1 - \dots - p_{K-1})(1-p_1 - \dots - p_K)} & , K > 1 \end{cases}$$
$$p_K = \lambda_K E[S_K]$$

Ex: Ligação de 10Mbps que suporta dois fluxos que partilham uma fila de espera infinita:

fluxo 1: pacotes têm tamanho 250 Bytes com chegadas à taxa de 900 pps

fluxo 2: pacotes têm tamanho 1000 Bytes com chegadas à taxa de 300 pps

a) Que sistema?

M/G/1

pacotes de tamanho
constante

fila de espera infinita

b) Atraso médio dos pacotes de cada fluxo?

$$W_Q = \frac{\lambda E[S^2]}{2(1 - \lambda E[S])}$$

$$S_{250} = (250 \times 8) / 10^7 = 2 \times 10^{-4} \text{ seg}$$

$$S_{1000} = (1000 \times 8) / 10^7 = 8 \times 10^{-4} \text{ seg}$$

$$P(250) = \frac{900}{900 + 300} = 0.75 \quad P(1000) = \frac{300}{900 + 300} = 0.25$$

$$E[S] = S_{250} \times P(250) + S_{1000} \times P(1000) \Rightarrow E[S] = 2 \times 10^{-4} \times 0.75 + 8 \times 10^{-4} \times 0.25 = 1.5 \times 10^{-4} + 2 \times 10^{-4} \\ = \underline{\underline{3.5 \times 10^{-4}}}$$

$$E[S^2] = 2 \times 10^{-4^2} \times 0.75 + 8 \times 10^{-4^2} \times 0.25 = 4 \times 10^{-8} \times 0.75 + 6.4 \times 10^{-7} \times 0.25 = 3 \times 10^{-8} + 1.6 \times 10^{-7} = \underline{\underline{1.9 \times 10^{-7}}}$$

$$W_Q = \frac{\lambda E[S^2]}{2(1 - \lambda E[S])} = \frac{1200 \times 1.9 \times 10^{-7}}{2(1 - 1200 \times 3.5 \times 10^{-4})} = \frac{2.28 \times 10^{-4}}{2(0.58)} = 1.9 \times 10^{-4}$$

$$W_{250} = W_Q + S_{250} = 1.9 \times 10^{-4} + 2 \times 10^{-4} = 3.9 \times 10^{-4} \text{ seg}$$

$$W_{1000} = W_Q + S_{1000} = 1.9 \times 10^{-4} + 8 \times 10^{-4} = 9.9 \times 10^{-4} \text{ seg}$$

Ex 2: Ligação de 10Mbps, com fila de espera infinita, que suporte 2 fluxos:

fluxo A: 1Mbps e fluxo B: 6Mbps

Em ambos os fluxos os pacotes são de tamanho exponencialmente distribuído com média de 1000 bytes.

a) Atraso médio por pacote de cada fluxo?

$$M/M/1 \rightarrow W = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

$$\mu = \frac{10^7}{1000 \times 8} = 1250 \text{ pps}$$

$$\lambda_A = \frac{10^6}{1000 \times 8} = 125 \text{ pps}$$

$$\lambda_B = \frac{6 \times 10^6}{1000 \times 8} = 750 \text{ pps}$$

$$\lambda = 125 + 750 = 875 \text{ pps}$$

$$W = \frac{1}{1250 - 875} = 2.67 \times 10^{-3} \text{ seg}$$

b) Atraso médio por pacote de cada fluxo se o fluxo A tem maior prioridade?

$$\lambda_A = 125 \text{ pps}, \quad \lambda_B = 750 \text{ pps}, \quad \mu = 1250 \text{ pps}$$

$$E[S] = \frac{1}{1250} = 8 \times 10^{-4}$$

$$E[S^2] = \text{var}(S) + (E[S])^2 \Rightarrow E[S^2] = \frac{1}{\lambda^2} + E[S]^2 \Rightarrow E[S^2] = 2E[S]^2$$
$$\Rightarrow E[S^2] = \frac{2}{1250^2} = 1.28 \times 10^{-6}$$

$$p_A = 125 \times 8 \times 10^{-4} = 0.1$$

$$p_B = 0.9$$

$$W_A = \frac{\lambda_A E[S^2] + \lambda_B E[S^2]}{2(1 - p_A)} + E[S] = \frac{125 \times 1.28 \times 10^{-6} + 750 \times 1.28 \times 10^{-6}}{2 \times 0.9} + 8 \times 10^{-4} = 1.42 \times 10^{-3}$$

$$W_B = \frac{\lambda_A \times E[S^2] + \lambda_B \times E[S^2]}{2(1-p_A)(1-p_A-p_B)} + E[S] = \frac{1.12 \times 10^{-3}}{2 \times 0.9 \times 0.3} + 8 \times 10^{-4} = 2.87 \times 10^{-3}$$

Disponibilidade de um elemento

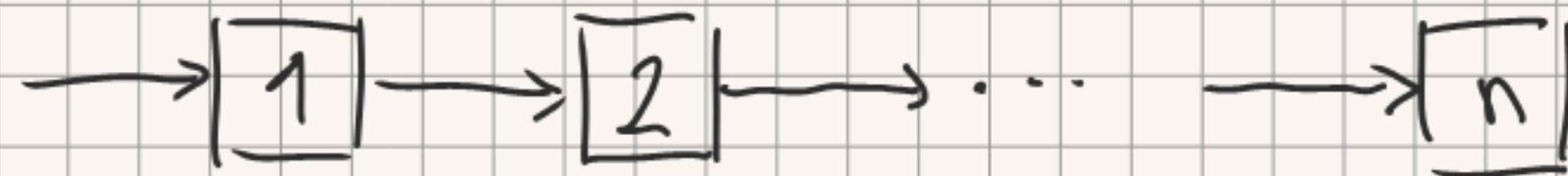
• Disponibilidade de um elemento $a_i = \frac{\text{MTBF}_i \text{ — mean time between failures}}{\text{MTBF}_i + \text{MTTR}_i}$
 (— dias $\times 24$)
 (— mean time to repair
 dias $\times 24$)

Downtime: tempo total que o elemento está indisponível

De um sistema composto por vários elementos

Representação

↳ Em série



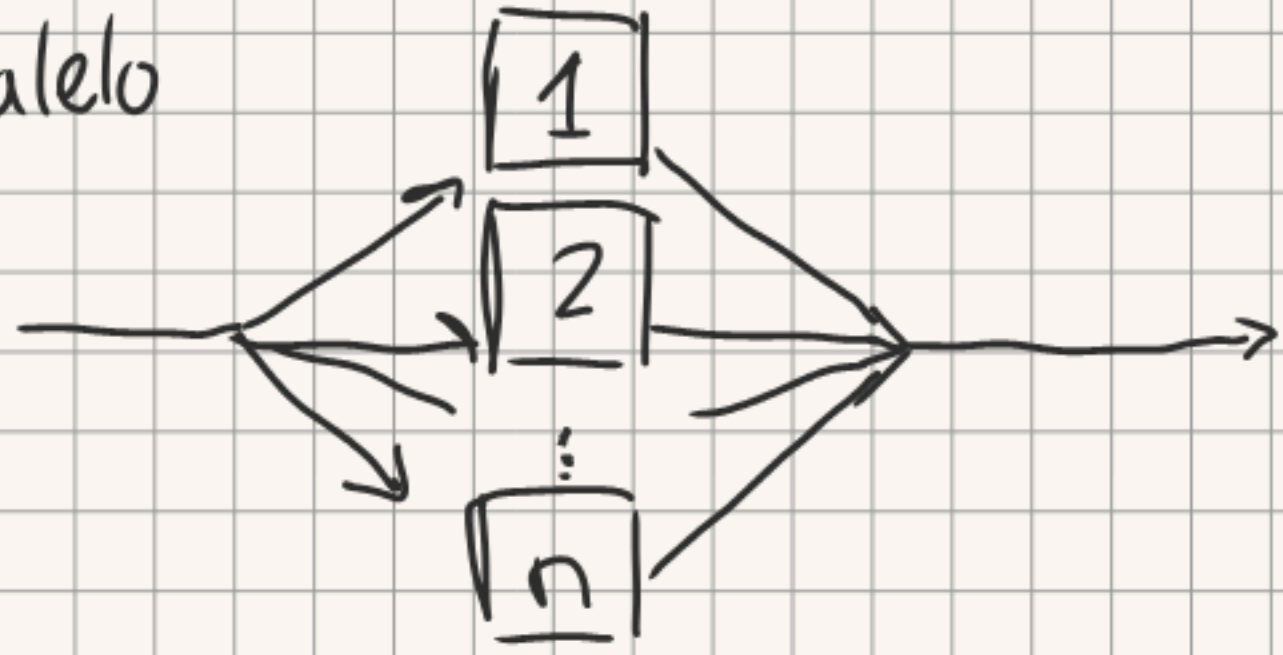
• Basta um elemento falhar para o sistema falhar

• A disponibilidade, A , do sistema é a prob de todos os elementos estarem disponíveis:

$$A = a_1 \times a_2 \times \dots \times a_n$$

• Disponibilidade do sistema é menor ou igual do que a disponibilidade do elemento menos disponível

↳ Em paralelo



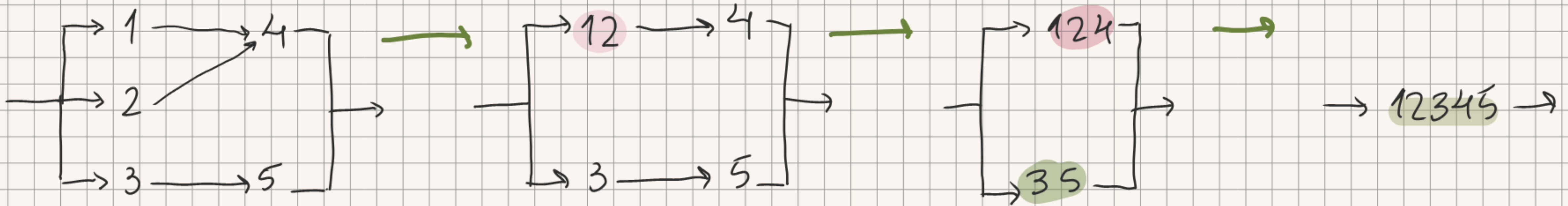
- O sistema só falha se todos os elementos falharem
- A disponibilidade, A , do sistema é a probabilidade de pelo menos um elemento estar disponível, ou seja $1 - (\text{a probabilidade de todos estarem indisponíveis})$:

$$A = 1 - [(1 - a_1) \times (1 - a_2) \times \dots \times (1 - a_n)]$$

- A disponibilidade do sistema é maior ou igual do que a disponibilidade do elemento mais disponível

Caso Geral

- Para sistemas mais complexos reduz-se iterativamente o grafo num outro com menos elementos:

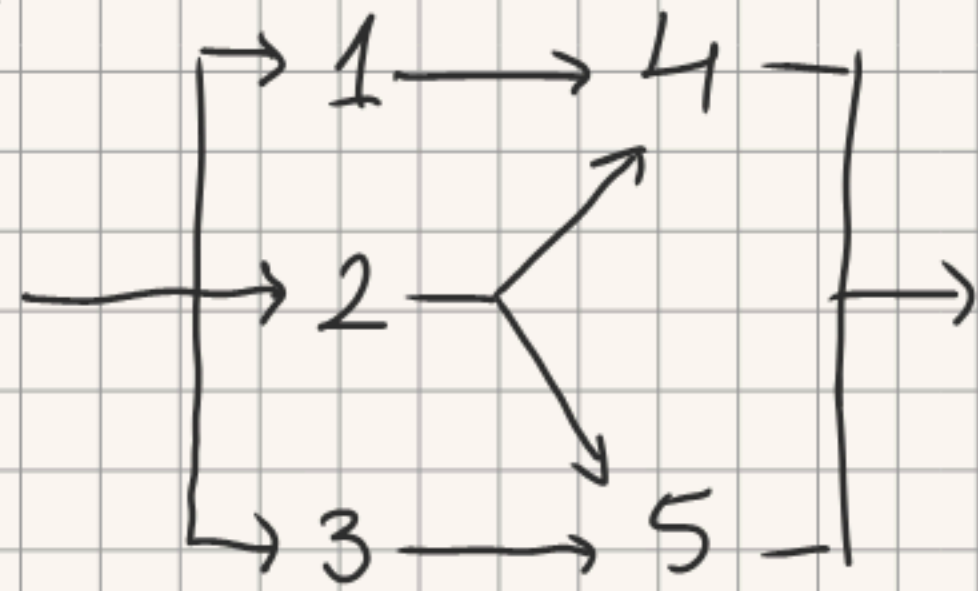


$$\left. \begin{array}{l} A_{12} = 1 - [(1 - a_1) \times (1 - a_2)] \rightarrow A_{124} = A_{12} \times a_4 \\ A_{35} = 1 - [(1 - a_3) \times (1 - a_5)] \end{array} \right\} A_{12345} = 1 - [(1 - A_{124}) \times (1 - A_{35})]$$

- Em sistemas onde não conseguimos identificar elementos em série nem em paralelo temos de recorrer a factoring para decompor o sistema em dois:

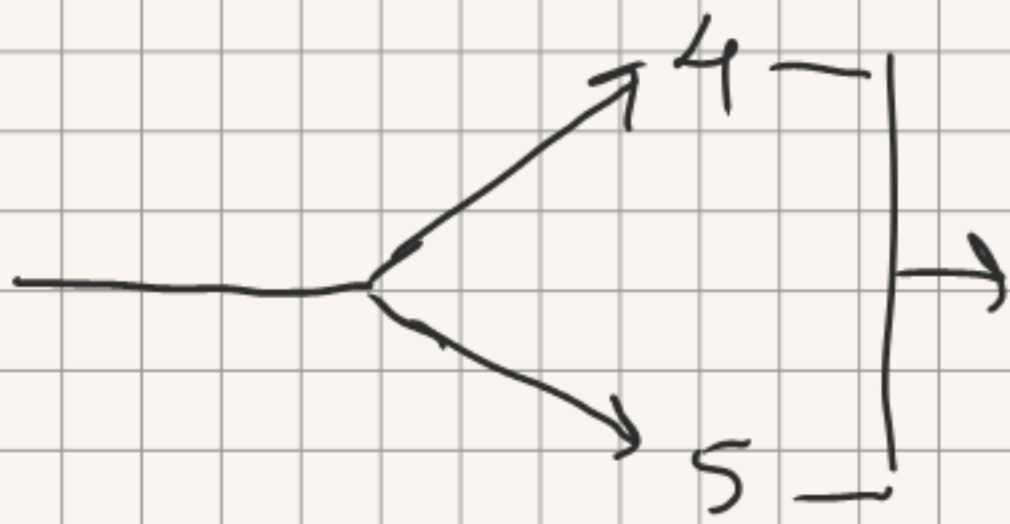
$$A = a_i \times A_i^{\text{up}} + (1 - a_i) \times A_i^{\text{down}}$$

Ex:



factoring do elemento 2:

Quando 2 está up:



$$A_2^{\text{up}} = 1 - [(1 - a_4) \times (1 - a_5)]$$

Quando 2 está down:



$$A_2^{\text{down}} = 1 - (1 - a_1 \times a_4) \times (1 - a_3 \times a_5)$$

Disponibilidade do sistema:

$$A = a_2 \times [1 - (1 - a_4) \times (1 - a_5)] + (1 - a_2) \times [1 - (1 - a_1 \times a_4) \times (1 - a_3 \times a_5)]$$

↑ Disponibilidade de a_2

↑ Prob de a_2 estar down

Disponibilidade de um servidor (Hardware + Software)

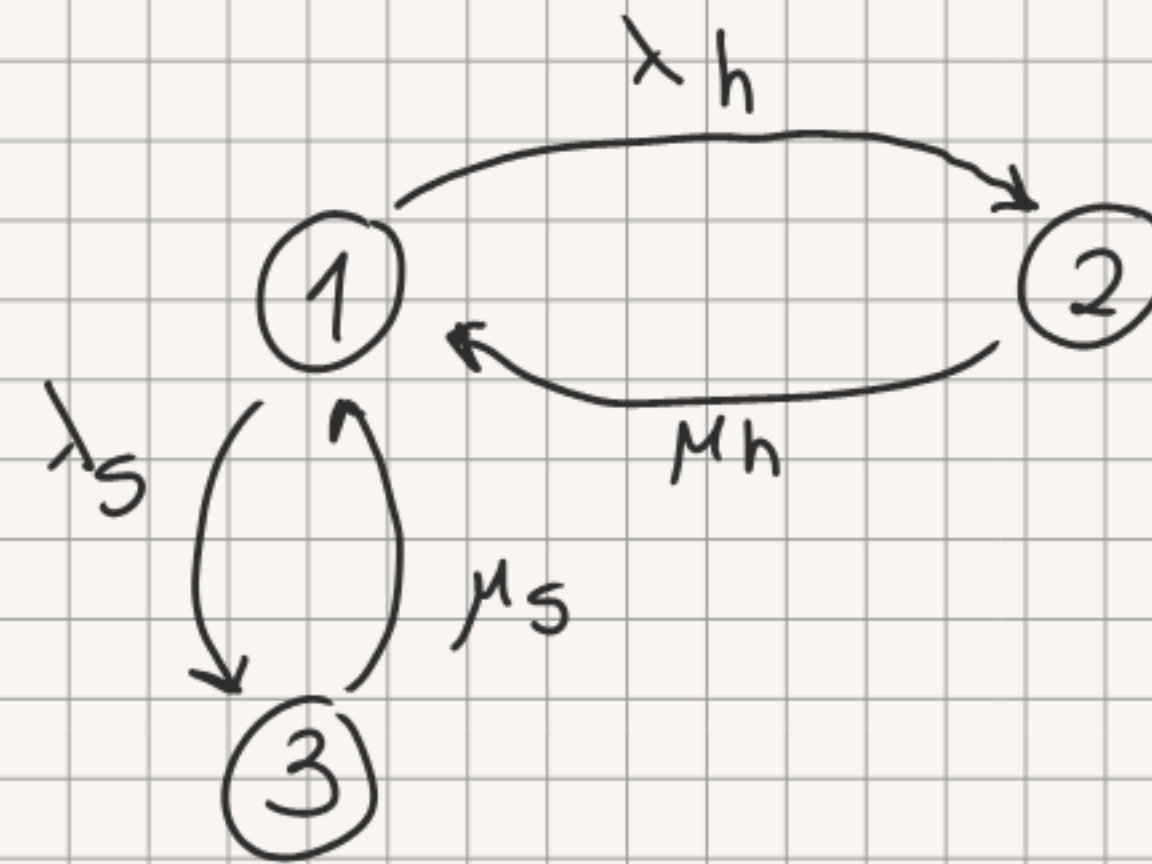
1- Considerando:

- taxa de falhas por unidade de tempo é λ_h para hardware, λ_s para software
- taxa de reparações por unidade de tempo é μ_h e μ_s
- a reparação de uma falha de hardware inclui a reparação de software

Então a disponibilidade do servidor pode ser representada por uma cadeia de Markov:

- > Estado 1 - Servidor disponível
- > Estado 2 - Servidor indisponível (por falha de hardware)
- > Estado 3 - Servidor indisponível (por falha de software)

Disponibilidade do servidor = prob limite do estado 1



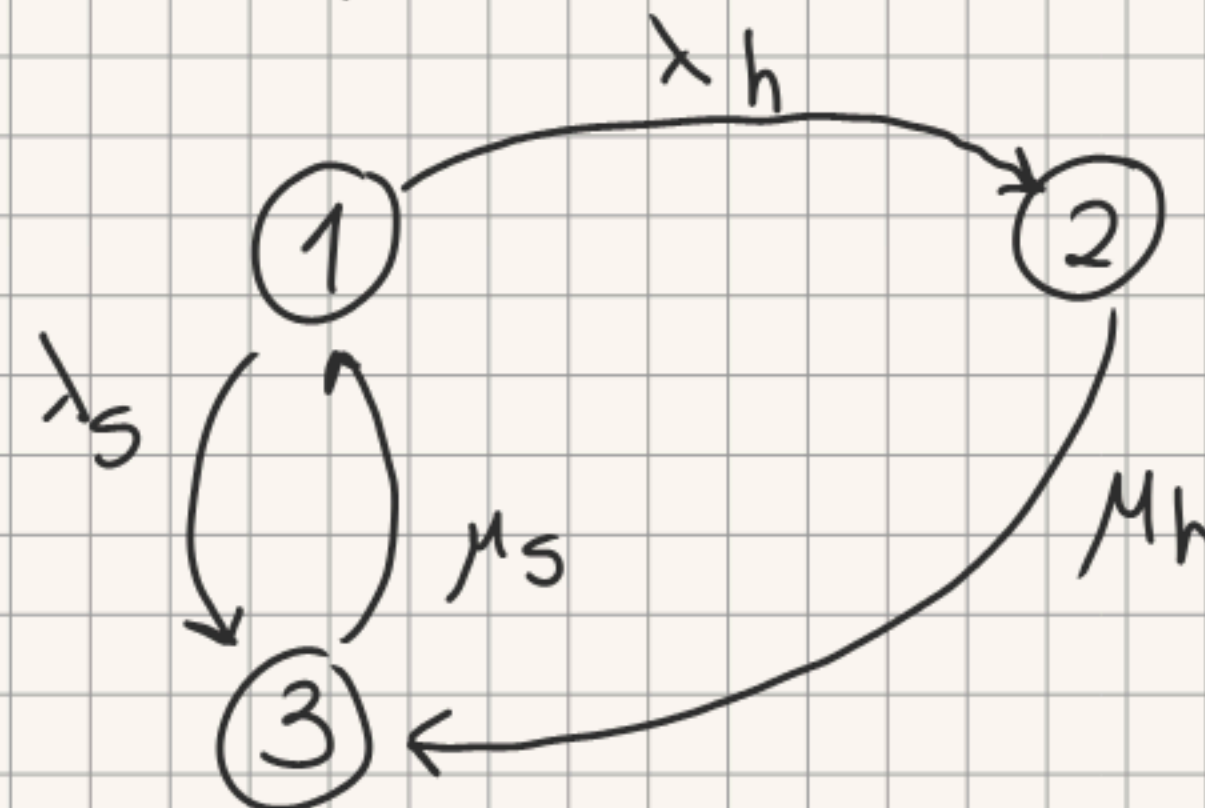
2- Considerando:

- taxa de falhas por unidade de tempo é λ_h para hardware, λ_s para software
- taxa de reparações por unidade de tempo é μ_h e μ_s
- a reparação de uma falha de hardware não inclui a reparação de software

Então a disponibilidade do servidor pode ser representada por uma cadeia de Markov:

- > Estado 1 - Servidor disponível
- > Estado 2 - Servidor indisponível (por falha de hardware)
- > Estado 3 - Servidor indisponível (por falha de software)

Disponibilidade do servidor = prob limite do estado 1



Disponibilidade de Servidores com Backups

- Os servidores de Backup ficam em standby até o servidor primário falhar
- Se um backup falhar enquanto tiver a ser usado é ativado o próximo servidor backup (se existir)

O serviço só falha se todos os servidores primários e de backup falharem

Então: A disponibilidade do serviço é caracterizada por um conjunto de elementos em paralelo

Estratégias de Backup:

Servidores Backup Dedicados

↳ Cada servidor primário tem um (ou mais) servidores de backup "pessoais" → Cada backup só atende os serviços de um primário

Servidores Backup Partilhados

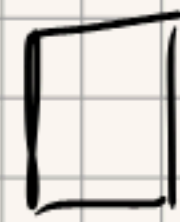
Cada servidor de backup pode ser ativado quando falha qualquer primário (um de cada vez)

Ex:

Servidor A



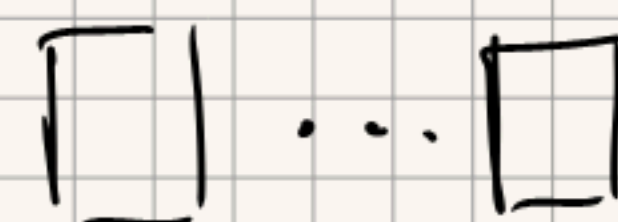
Servidor B



Servidor C



b Servidores de Backup



Com $n=3$ servidores primários e b servidores backup em que cada servidor tem disponibilidade 0.995.

Cada conjunto de serviços precisa de uma disponibilidade de quatro nozes (99.99%)

Quantos servidores de backup, b , precisamos com servidores backup partilhados?

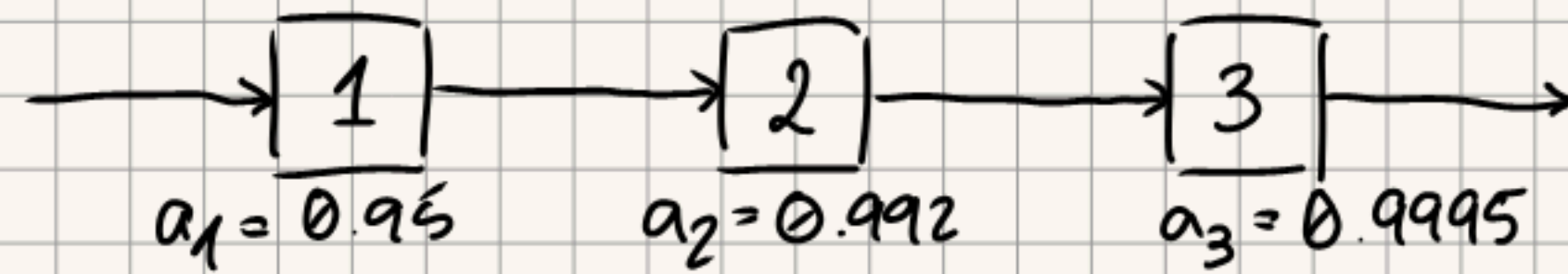
↳ Cada primário tem os seus backups

Se cada primário tiver 1 backup:

$$A = 1 - [(1 - 0.995) \times (1 - 0.995)] = 1 - (5 \times 10^{-3}) \times (5 \times 10^{-3}) = 1 - 2.5 \times 10^{-5} = 0.999975 \rightarrow \text{disp} = 99.9975\%$$

Sendo apenas necessário $b=3$

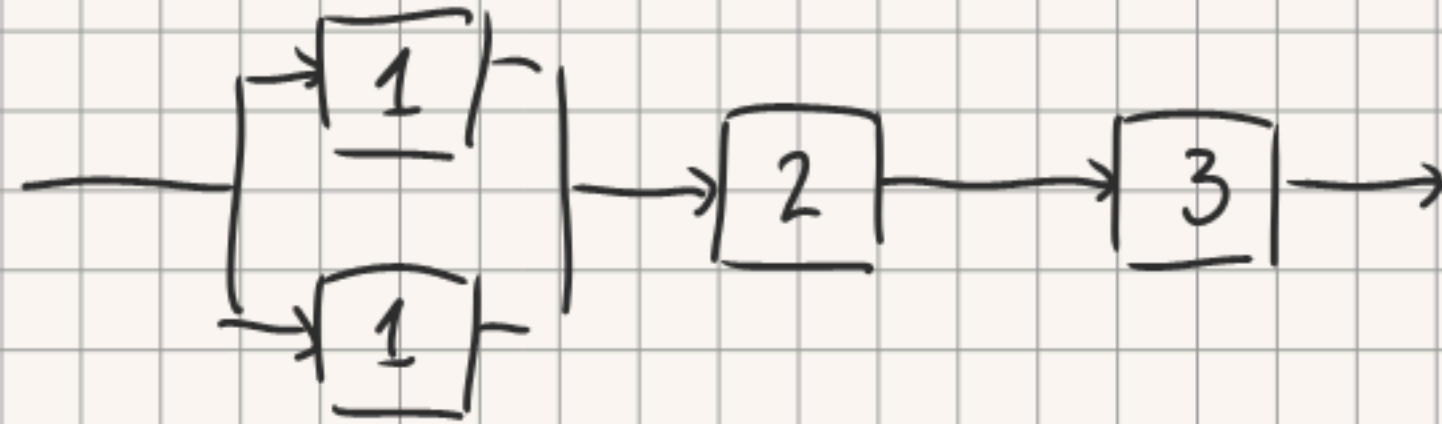
Ex 2: Considerando o seguinte sistema com disponibilidade desejada de $A_d = 0.999$



Como adicionar redundância mínima para atingir A_d ?

$$A = 0.95 \times 0.992 \times 0.9995 = 0.94193 \quad (A \leq A_d)$$

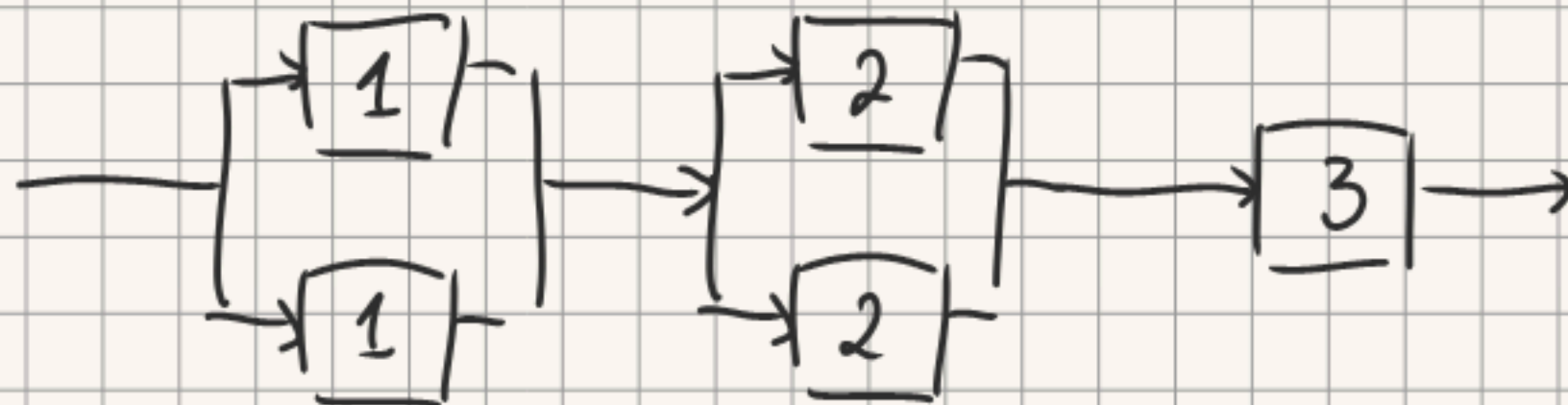
1ª iteração: Adicionar redundância ao elemento 1 (o de menor disponibilidade)



$$a_1 = 1 - (1 - 0.95) \times (1 - 0.95) = 1 - (0.05) \times (0.05) = 1 - 2.5 \times 10^{-3} = 0.9975$$

$$A = 0.9975 \times 0.992 \times 0.9995 = 0.98903 \quad (A \leq A_d)$$

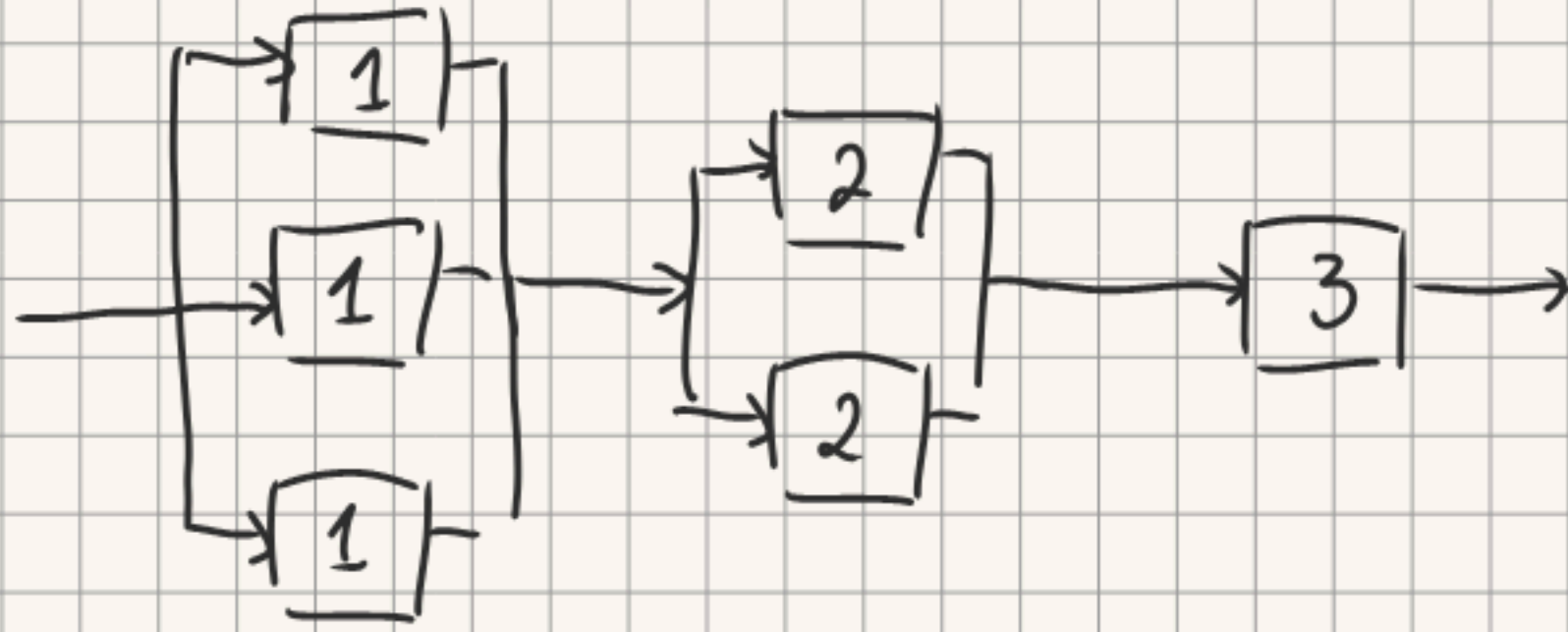
2ª iteração: Adicionar redundância no elemento 2



$$a_2 = 1 - (1 - 0.992) \times (1 - 0.992) = 1 - (8 \times 10^{-3}) \times (8 \times 10^{-3}) = 1 - 6.4 \times 10^{-5} = 0.999936$$

$$A = 0.9975 \times 0.999936 \times 0.9995 = 0.99694 \quad (A < A_d)$$

3ª: Redundância no 1



$$a_1 = 1 - (1 - 0.95) \times (1 - 0.95) \times (1 - 0.95) = 0.999875$$

$$A = 0.999875 \times 0.999936 \times 0.9995 = \underline{\underline{0.99931}} \quad (A > A_d)$$

Ex 2: Considerando 2 serviços, A e B, ambos com servidor Web + servidor de autenticação (partilhado) e 3 servidores:

1 - Web A + Web B

2 - auth

3 - backup partilhado

Sabendo que o tempo médio entre falhas de cada server é de 333 dias, o tempo de reparação é de 1 dia. Qual a disponibilidade de cada serviço?

$$a = \frac{333}{333+1} = 0.9970$$

Os serviços estão disponíveis quando 1 e 2 estão disponíveis ou quando um deles está indisponível mas o backup e o outro estão disponíveis

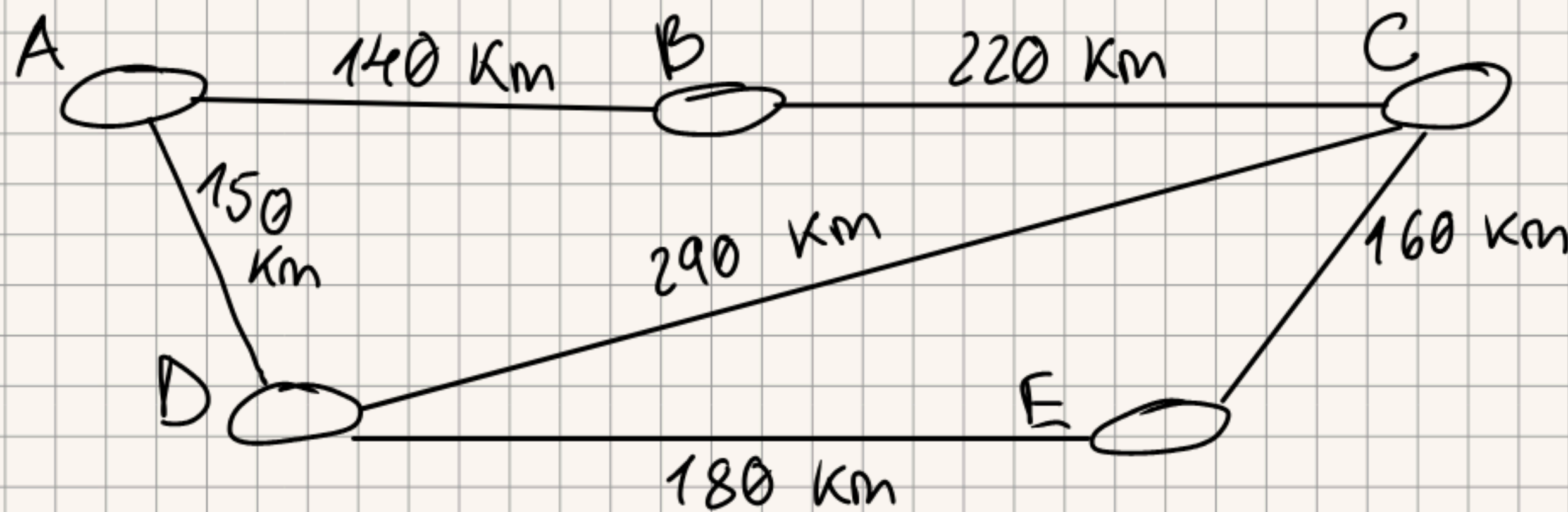
$$A = 0.997^2 + 2 \times (1 - 0.997) \times 0.997^2 = 0.999973 \rightarrow 99.9973\%$$

Mecanismos de Proteção

1+1 - O fluxo é enviado duplicado pelos dois percursos

1:1 - O fluxo é enviado pelo percurso de serviço, o percurso de proteção serve como backup

Ex:



O tráfego do router B para o D é protegido por um mecanismo 1:1 em que:
percurso serviço: B-A-D, percurso proteção: B-C-D

A disp. de cada router é 0.99999 e a disp das ligações tem um CC de 200 km e um tempo de reparação médio de 6 horas

a) Disp do par de percursos?

$$a_{BA}) \quad MTBF = \frac{200 \times 365 \times 24}{140} = 12514.28571 \quad \rightarrow \quad a_{BA} = \frac{MTBF}{MTBF + 6} = 0.999521$$

$$a_{AD}) \quad MTBF = \frac{200 \times 365 \times 24}{150} = 11680 \quad \rightarrow \quad a_{AD} = \frac{MTBF}{MTBF + 6} = 0.999487$$

$$a_{BC}) \quad MTBF = \frac{200 \times 365 \times 24}{220} = 7963.3636 \rightarrow a_{BC} = \frac{MTBF}{MTBF + 6} = 0.999247$$

$$a_{CD}) \quad MTBF = \frac{200 \times 365 \times 24}{290} = 6041.3793 \rightarrow a_{CD} = \frac{MTBF}{MTBF + 6} = 0.999007$$

$$a_{BA,A,AD} = a_{BA} \times a_A \times a_{AD} = 0.999521 \times 0.99999 \times 0.999487 = 0.998998$$

$$a_{BC,C,CD} = a_{BC} \times a_C \times a_{CD} = 0.999247 \times 0.99999 \times 0.999007 = 0.998245$$

$$A = a_B \times (1 - (1 - a_{BC,C,CD}) \times (1 - a_{BA,A,AD})) \times a_D = 0.99999 \times (1 - (0.998245) \times (0.998998)) \times 0.99999 \\ = 0.997225 = 99.7225\%$$

b) Prob do trafego ser encaminhado por B-A-D?

$$P_S = a_B \times a_{BA,A,AD} \times a_D = 0.99999^2 \times 0.998998 = 0.998978 \rightarrow 99.8978\%$$

d) Prob de ser encaminhado por B-C-D?

$$P_P = 1 - P_S = 1 - 0.998978 = 0.001022 \rightarrow 0.1022\%$$

ou

$$P_S = a_B \times a_{BC,C,CD} \times (1 - a_{BA,A,AD}) \times a_D = 0.99999^2 \times 0.998245 \times 0.001002 = 0.00100022 \rightarrow 0.100022\%$$